

파산이론 (Ruin Theory)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 고전적 위험모형 Classical Risk Model

파산이론(ruin theory)은 고전적 연속시간 위험모형에서 보험사의 **잉여금·파산시점**과 그 파생량을 연구한다. 청구 건수는 강도 λ 의 포아송 과정 $N(t)$ 를 따르고, 개별 청구 X_i 는 양의 i.i.d.이며 $N(t)$ 와 독립이라 하면 총청구는 복합 포아송 과정 $S(t)=X_1+\cdots+X_{N(t)}$ 이다. 잉여금은 다음과 같다.

$$U(t) = u + ct - S(t), \quad S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$$

2. 최대 총손실과 파산확률 Maximal Aggregate Loss

최대 총손실 $L = \max_{t>0} \{S(t) - ct\}$ 는 잉여금이 초기수준 아래로 떨어지는 최대 깊이다. 포아송 과정의 독립증분 성질로 L 은 **합성기하분포**로 분해된다.

$$L = L_1 + L_2 + \cdots + L_M$$

여기서 M 은 기하분포를 따르고 L_k 들은 i.i.d.다. 파산은 L 이 초기자본 u 를 넘을 때 일어나므로 파산확률은 다음과 같다.

$$\psi(u) = \Pr \{T < \infty\} = \Pr \{L > u\}$$

안전할증 $\theta > 0$ 이면 자본이 0일 때의 파산확률은 $\psi(0) = 1/(1+\theta)$ 로 간단히 주어진다.

해설 파산확률 = ‘최대 손실이 자본을 넘을 확률’

핵심 통찰은 “언젠가 파산한다”가 곧 “**최대 총손실 L 이 초기자본 u 를 넘는다**”와 같다는 점이다. 그래서 동적인 파산 문제가 **정적인 분포(L 의 꼬리)** 문제로 바뀐다. L 이 합성기하분포라 계산·근사(룬드베리 부등식 $\psi(u) \leq e^{-Ru}$)가 가능해진다.

예제 $\psi(0)$ 계산

안전할증 $\theta = 25\%$ 인 복합 포아송 모형에서, 초기자본이 0일 때 파산확률은?

$\psi(0) = 1/(1+\theta) = 1/1.25 = 0.8$. 자본이 없으면 파산확률이 80%로 매우 높다 — 그래서 자본 u 와 안전할증 θ 를 함께 키워야 한다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Collective Risk Theory(집합위험 이론) · Severity of Ruin(파산의 심도) · Time of Ruin(파산시점) · Lundberg Inequality for Ruin Probability(룬드베리 부등식) · Adjustment Coefficient(조정계수)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 잉여금 $U(t)$ — 초기자본 + 보험료 - 누적청구.
- 파산확률 $\psi(u)$ — 잉여금이 언젠가 음수가 될 확률.
- 최대 총손실 L — 잉여금이 초기수준 아래로 떨어진 최대 깊이.
- 합성기하분포 (compound geometric) — 기하 분포와 i.i.d. 심도의 합성분포.
- 안전할증 θ — 보험료를 평균청구보다 $(1+\theta)$ 배로 두는 여유.
- 조정계수 R / 룬드베리 부등식 — 파산확률의 지수율 / 지수형 상한 $\psi(u) \leq e^{-Ru}$.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Ruin Theory". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.